

KARYA TERAPAN
TUGAS PROYEK BASIS DATA

Rancangan Database Depot Air Minum RO OXY dalam mendukung SDGs 8



Ketua

Putu Alvin Mahendra Putra

240535606978

Anggota

Anggota 1	: Muhammad Romadhoni Al-Bukhori	240535600335
Anggota 2	: Putri Yuni Aqsyah	240535602196
Anggota 3	: Tegar Jatu Ramadhani	240535605782
Asisten 1	: Kardynan Parulian	230535607270
Asisten 2	: Muhammad Luqman	230535604938
Pembimbing 1:	Dr. Ir Triyanna Widyaningtyas, M.T.	trivannaw.ft@um.ac.id
Pembimbing 2:	Heni Vidia Sari, S.Pd., M.Kom.	heni.vidia.ft@um.ac.id
Validator	: Andriana Kusuma Dewi, S.T., M.T.	andriana.kusuma.ft@um.ac.id

PRODI S1 TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

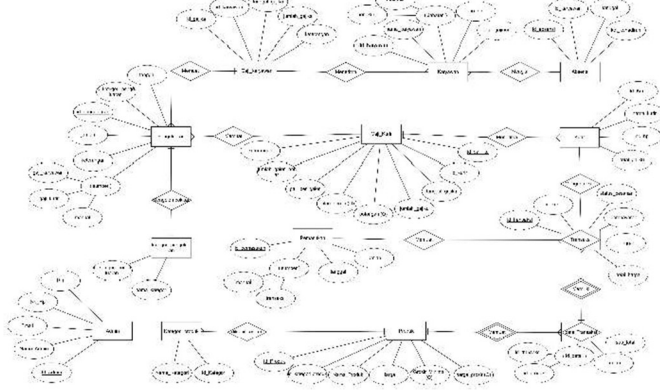
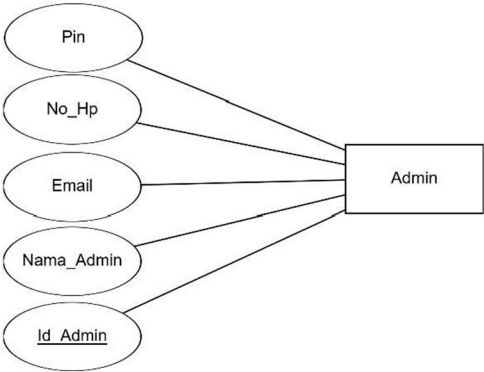
Dokumen Deskripsi Karya Terapan

1	Judul>Nama Produk	Rancangan Database Depot Air Minum RO OXY dalam mendukung SDGs 8
2	Nama Pencipta	Ketua: Putu Alvin Mahendra Putra Anggota: Muhammad Romadhoni Al-Bukhori Putri Yuni Aqsyah Tegar Jatu Ramadhani Kardynan Parulian Muhammad Luqman Dr. Ir. Triyanna Widyaningtyas, M.T. Heni Vidia Sari, S.Pd., M.Kom
3	Jenis Produk	Rancangan Database Pengelolaan Depot Air Minum RO OXY
4	Link Produk	
5	Deskripsi Produk	Rancangan sistem database Depot Air Minum RO OXY dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan operasional dengan memadukan berbagai aspek penting dalam satu platform terintegrasi. Sistem ini mencakup pengelolaan transaksi, pemasukan, pengeluaran, kategori produk, penggajian karyawan dan kurir, absensi, serta manajemen stok galon dan produk. Dengan mengadopsi teknologi database modern, sistem ini menggantikan metode manual yang rawan kesalahan dan duplikasi data, memberikan kemudahan dalam memantau dan menganalisis setiap elemen yang berhubungan dengan operasional depot. Hal ini memungkinkan pemilik usaha untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat pengambilan keputusan yang lebih berbasis data. Selain itu, Sistem ini memberikan kemudahan bagi pengelola depot untuk memonitor riwayat transaksi, menganalisis pola pembelian pelanggan, serta melakukan perencanaan stok yang lebih matang. Implementasi sistem ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, tetapi juga mendukung pertumbuhan bisnis yang lebih berkelanjutan, sejalan dengan tujuan SDGs 8 untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya dalam sektor UMKM di Indonesia.
6	Tujuan/Manfaat Produk	Pertama, sistem database ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan operasional Depot Air Minum RO OXY dengan menyediakan akses yang terintegrasi dan mudah untuk data transaksi, pemasukan, pengeluaran, serta stok produk. Dengan demikian, pemilik usaha dapat memantau secara real-time status keuangan dan ketersediaan produk, yang akan

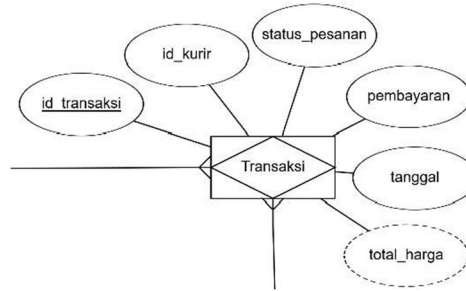
		meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan operasional sehari-hari. Pengelolaan data yang lebih efisien akan mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan mempercepat proses transaksi, memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Kedua, sistem ini dilengkapi dengan fitur analisis data yang memungkinkan pemilik depot untuk memantau pola transaksi dan kebutuhan pelanggan dengan lebih akurat. Hal ini dapat membantu merencanakan pengadaan stok yang lebih tepat waktu serta mengidentifikasi potensi peningkatan layanan. Dengan fitur ini, Depot Air Minum RO OXY tidak hanya dapat merespons permintaan pasar dengan cepat, tetapi juga menciptakan strategi pengelolaan yang lebih berkelanjutan, mendukung pertumbuhan usaha jangka panjang. Ketiga, implementasi sistem ini diharapkan dapat mendukung digitalisasi usaha depot air minum, memperluas jangkauan pemasaran, serta meningkatkan daya saing bisnis di pasar yang semakin berkembang. Dengan pengelolaan data yang lebih baik, Depot Air Minum RO OXY dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memberikan layanan yang lebih profesional, dan membantu memperkuat posisinya di industri air minum isi ulang.
7	Produk	Struktur <i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD) pada Depot Air Minum RO OXY sebagai berikut: 1. Admin • Id Admin • PIN • No. HP • Email • Nama Admin 2. Transaksi • Id Transaksi • Id Kurir • Status Pesanan • Pembayaran • Tanggal • Total Harga 3. Detail Transaksi • Detail • Id Transaksi • Id Produk • Jumlah • Subtotal

		4. Pemasukan • Id Pemasukan • Sumber • Manual • Transaksi • Tanggal • Jumlah 5. Pengeluaran • Id Pengeluaran • Id Kategori Pengeluaran • Tanggal • Jumlah • Keterangan • Sumber • Gaji Karyawan • Gaji Kurir • Manual 6. Kategori Pengeluaran • Id Kategori Pengeluaran • Nama Kategori 7. Kurir • Id Kurir • Nama Kurir • No. HP • Total Gajiku 8. Gaji Kurir • Keterangan • Jumlah galon antar • Gaji per galon • Galon Pecah • Potongan • Jumlah Gajiku • Tanggal Gajiku • Id Kurir • Id Gajiku 9. Karyawan • Id Karyawan • Nama Karyawan • Jabatan • Mekanik • Non Kurir
--	--	---

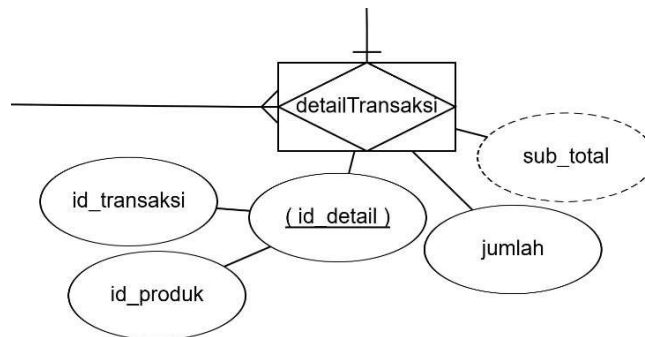
		• No. HP • Total Gajinon 10. Gaji Karyawan • Id Gajika • Id Karyawan • Tanggal Gajika • Jumlah Gajika • Keterangan 11. Absensi • Id Absensi • Id Karyawan • Tanggal • Ket. Kehadiran 12. Produk • Id Produk • Id Kategori Produk • Nama Produk • Harga • Grosir Minimal • Harga Grosir 13. Kategori Produk • Nama Kategori • Id Kategori Dengan struktur yang jelas dan hubungan antar entitas yang terintegrasi dengan baik, sistem database ini bertujuan untuk mengoptimalkan setiap aspek operasional dari Depot Air Minum RO OXY. Mulai dari pengelolaan produk dan kategori, pemantauan transaksi dan pengeluaran, hingga pengelolaan karyawan dan kurir, semuanya saling mendukung untuk menciptakan sistem yang efisien dan akurat dalam mendukung keputusan manajerial yang lebih baik.
8	Tahap Pengembangan	Pengembangan sistem database untuk Depot Air Minum RO OXY mengikuti tahapan dalam Software Development Life Cycle (SDLC), yang bertujuan untuk memastikan kualitas dan efisiensi pengelolaan data yang lebih baik. Dalam proyek ini, tahapan pengembangan dilakukan dengan cermat dan terstruktur untuk memastikan setiap komponen sistem dapat bekerja dengan optimal. Beberapa komponen penting yang dikembangkan dalam sistem ini meliputi: 1. Perencanaan 2. Analisis 3. Desain

		4. Implementasi
9	Gambar Produk	Berikut adalah full ERD yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam Depot Air Minum RO OXY. Setelahnya, akan dijelaskan lebih lanjut setiap entitasnya dengan gambar atau screenshot supaya lebih jelas dan mudah dipahami.  Setelah ERD, penjelasan lebih lanjut akan diberikan untuk tiap tabel yang direpresentasikan menggunakan entitas dengan menyertakan gambar atau screenshot, agar lebih mudah dipahami terkait atribut dan fungsinya dalam mendukung operasional depot.  Entitas Admin dalam sistem Depot Air Minum RO OXY menyimpan informasi terkait para pengelola sistem. Setiap admin memiliki ID unik (<u>Id_Admin</u>) yang berfungsi sebagai identifikasi mereka dalam sistem. Atribut Nama_Admin menyimpan nama lengkap admin yang bertugas, sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan pelacakan aktivitas mereka. Untuk keperluan komunikasi, terdapat juga atribut No_Hp, yang menyimpan nomor telepon yang dapat dihubungi. Selain itu, Email berfungsi untuk menyimpan alamat email admin, yang penting untuk pengiriman notifikasi atau komunikasi penting lainnya. Terakhir, Pin adalah kode keamanan yang digunakan oleh admin untuk mengakses

sistem, menjaga keamanan data dan memastikan hanya admin yang berwenang yang dapat mengelola informasi dalam sistem

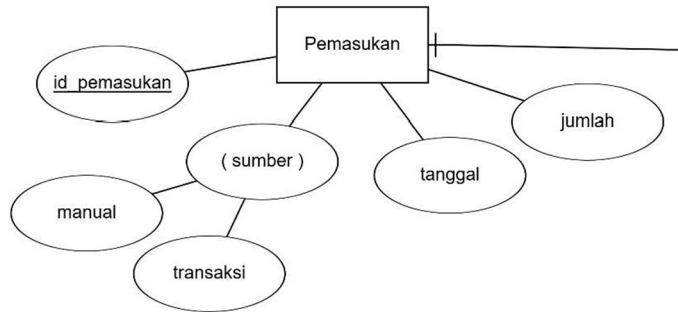


Entitas Transaksi mencatat setiap transaksi yang terjadi di Depot Air Minum RO OXY, dengan id_transaksi sebagai identifikasi unik. Atribut-atribut utama dalam entitas ini meliputi id_kurir untuk mengetahui kurir yang mengirimkan produk, status_pesanan yang menunjukkan kondisi pesanan, pembayaran yang mencatat metode pembayaran yang digunakan, tanggal yang merekam waktu transaksi, dan total_harga yang menyimpan jumlah total yang dibayar oleh pelanggan. Dengan entitas ini, setiap transaksi dapat dikelola dan dilacak secara efisien dalam sistem.

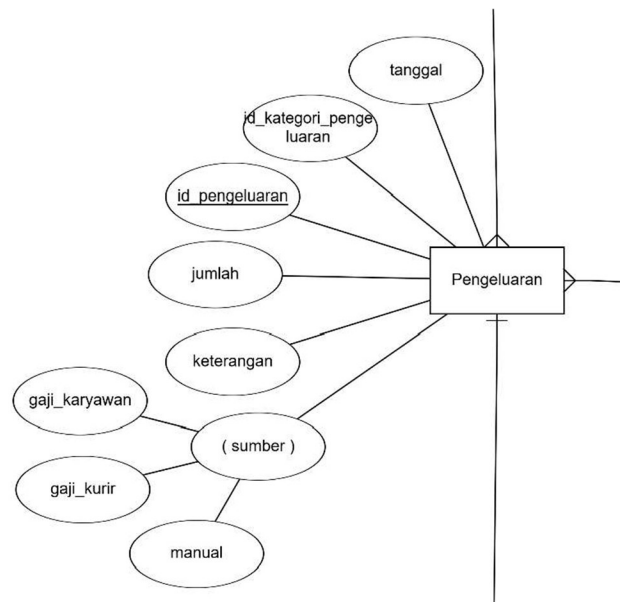


Entitas detailTransaksi berfungsi untuk mencatat rincian setiap transaksi yang terjadi di Depot Air Minum RO OXY. Setiap entitas detailTransaksi memiliki id_detail sebagai pengenalan unik, yang membedakan satu transaksi dari transaksi lainnya. Entitas ini berhubungan dengan entitas Transaksi melalui id_transaksi, yang memungkinkan sistem untuk menghubungkan rincian detail dengan transaksi utama yang tercatat. Selain itu, id_produk mencatat produk yang terlibat dalam transaksi, misalnya air galon atau produk lainnya, sedangkan jumlah mencatat banyaknya produk yang dibeli dalam transaksi tersebut. Atribut sub_total menyimpan total harga untuk produk yang dibeli, sebelum penambahan biaya lain seperti pengiriman atau pajak. Dengan entitas ini, sistem dapat memantau dan menghitung rincian setiap

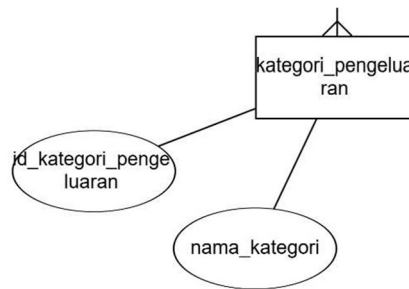
transaksi dengan akurat, serta memudahkan dalam melakukan analisis terhadap produk yang sering terjual



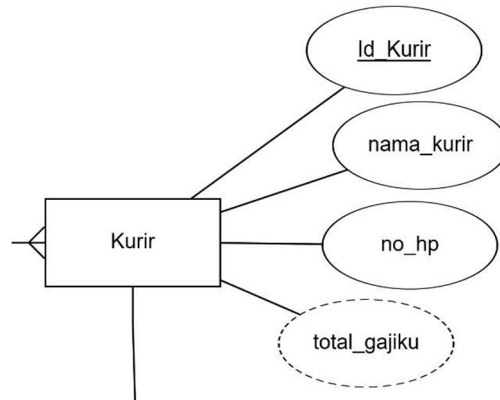
Entitas Pemasukan digunakan untuk mencatat semua pemasukan yang diterima oleh Depot Air Minum RO OXY. Setiap pemasukan memiliki id_pemasukan yang menjadi identifikasi unik untuk setiap entri. Atribut lainnya termasuk sumber, yang mencatat asal dari pemasukan tersebut, seperti hasil penjualan produk atau pengembalian galon. Selain itu, ada jumlah, yang mencatat nilai uang yang diterima dalam setiap pemasukan, dan tanggal, yang berguna untuk mencatat kapan pemasukan diterima agar bisa dipantau secara tepat. Terdapat pula atribut manual, yang mencatat apakah pemasukan dicatat secara manual oleh admin atau otomatis melalui sistem. Terakhir, entitas ini juga berhubungan dengan transaksi, yang memungkinkan untuk melacak pemasukan yang terkait dengan transaksi tertentu, memberikan kemudahan dalam menghubungkan setiap pemasukan dengan kegiatan bisnis yang spesifik.



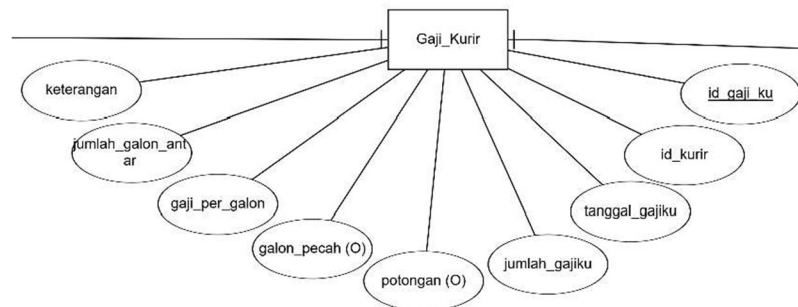
Entitas Pengeluaran mencatat semua pengeluaran yang terjadi di Depot Air Minum RO OXY, dengan id_pengeluaran sebagai pengenal unik. Atribut id_kategori_pengeluaran mengelompokkan pengeluaran berdasarkan jenisnya, seperti biaya gaji karyawan, kurir, atau operasional lainnya. Jumlah mencatat nominal pengeluaran, sementara tanggal menyimpan tanggal terjadinya pengeluaran. Keterangan memberikan informasi tambahan, dan sumber menunjukkan apakah pengeluaran dicatat secara manual atau sistematis. Dengan entitas ini, pengelolaan dan pelacakan pengeluaran menjadi lebih terorganisir dan transparan.



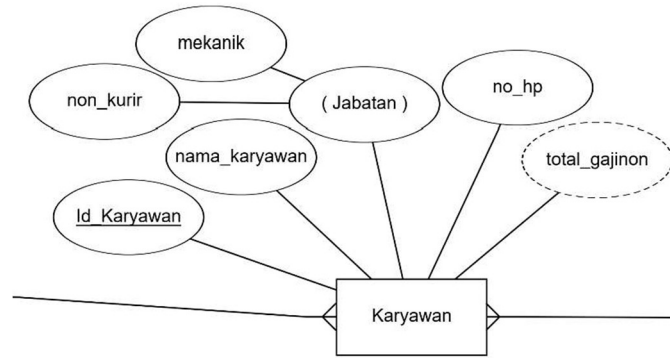
Entitas Kategori Pengeluaran berfungsi untuk mengelompokkan jenis pengeluaran yang terjadi di Depot Air Minum RO OXY. Setiap kategori pengeluaran memiliki id_kategori_pengeluaran sebagai pengenal unik, yang memungkinkan setiap kategori dapat dibedakan dengan jelas. Selain itu, atribut nama_kategori digunakan untuk memberikan nama atau deskripsi dari kategori pengeluaran tersebut, seperti biaya operasional, gaji karyawan, atau pemeliharaan. Dengan adanya entitas ini, sistem dapat mengelompokkan dan memonitor pengeluaran berdasarkan kategori, memudahkan dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan anggaran.



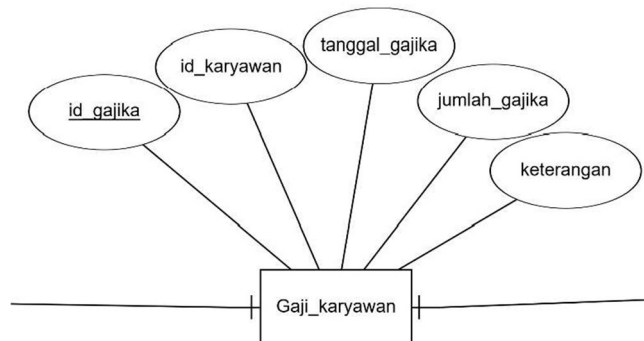
Entitas Kurir mencatat informasi mengenai kurir yang bekerja di Depot Air Minum RO OXY. Setiap kurir memiliki id_kurir sebagai pengenal unik, yang membedakan satu kurir dari yang lain. Atribut nama_kurir mencatat nama lengkap kurir, sedangkan no_hp menyimpan nomor telepon kurir yang bisa dihubungi untuk keperluan pengiriman atau komunikasi lainnya. Selain itu, total_gajiku mencatat jumlah gaji yang diterima oleh kurir, yang mungkin didasarkan pada jumlah pengiriman atau sistem pembayaran lain yang berlaku. Dengan entitas Kurir, depot dapat memonitor kinerja pengiriman dan mengelola data gaji kurir dengan lebih efektif.



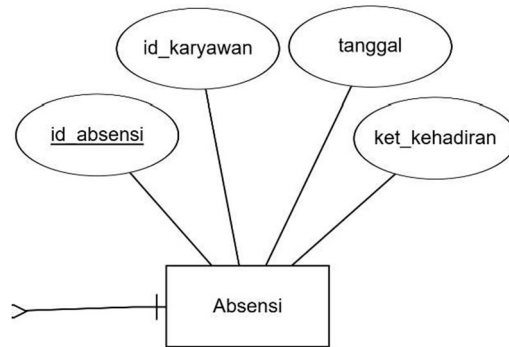
ERD ini menggambarkan entitas Gaji_Kurir, yang merepresentasikan data gaji yang diterima oleh kurir berdasarkan pengantaran barang. Entitas ini memiliki atribut id_gaji_ku sebagai identifikasi unik, id_kurir yang menghubungkan gaji dengan kurir melalui kunci asing, dan keterangan untuk informasi tambahan mengenai gaji. Atribut jumlah_galon_antar mencatat jumlah galon yang diantar, yang mempengaruhi gaji, sedangkan gaji_per_galon menentukan tarif per galon yang diantar. Selain itu, ada atribut galon_pecah dan potongan untuk mencatat kondisi galon dan potongan terhadap gaji, memastikan gaji yang diterima sesuai dengan kinerja kurir dan keadaan barang yang diantar.



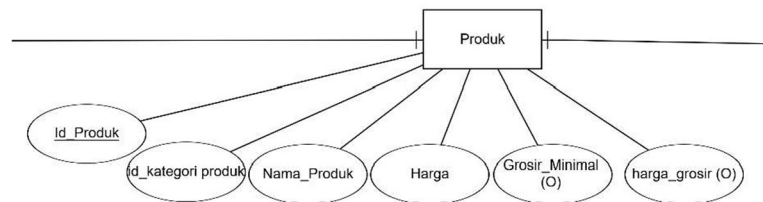
ERD ini menggambarkan entitas Karyawan, yang menyimpan data penting seperti id_karyawan sebagai identifikasi unik, nama_karyawan untuk nama lengkap, dan no_hp untuk nomor telepon. Atribut jabatan menunjukkan posisi karyawan, sementara mekanik dan non_kurir menandakan spesialisasi pekerjaan mereka. Atribut total_gaji mencatat jumlah gaji yang diterima. Secara keseluruhan, ERD ini menggambarkan struktur data karyawan beserta informasi jabatan dan gaji dalam perusahaan.



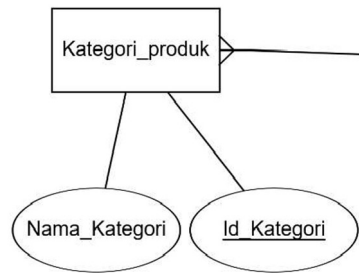
ERD ini menggambarkan entitas Gaji_Karyawan, yang menyimpan data terkait gaji karyawan dalam perusahaan. Atribut id_gaji berfungsi sebagai identifikasi unik untuk setiap catatan gaji, sementara id_karyawan menghubungkan gaji dengan karyawan tertentu. tanggal_gajika mencatat tanggal pemberian gaji, dan jumlah_gajika menyimpan jumlah gaji yang diterima. Atribut keterangan memberikan informasi tambahan terkait gaji, seperti potongan atau bonus. Secara keseluruhan, ERD ini menggambarkan cara informasi gaji karyawan dicatat dan dihubungkan dengan data karyawan lainnya.



ERD ini menggambarkan entitas Absensi, yang digunakan untuk mencatat data absensi karyawan. Atribut id_absensi berfungsi sebagai identifikasi unik untuk setiap catatan absensi, sementara id_karyawan menghubungkan absensi dengan karyawan tertentu melalui kunci asing. Atribut tanggal mencatat tanggal absensi dilakukan, dan ket_kehadiran menyimpan keterangan tentang status kehadiran karyawan, seperti "Hadir", "Izin", atau "Tidak Hadir". Secara keseluruhan, ERD ini menggambarkan bagaimana data absensi karyawan dicatat dan dihubungkan dengan informasi karyawan lainnya.



ERD ini menggambarkan entitas Produk, yang menyimpan informasi terkait produk dalam sistem. Atribut id_produk berfungsi sebagai identifikasi unik untuk setiap produk, sementara id_kategori_produk menghubungkan produk dengan kategori tertentu. Nama_Produk mencatat nama produk yang dijual, dan harga menyimpan harga satuan produk. Selain itu, terdapat atribut grosir_minimal, yang menunjukkan jumlah minimal produk yang harus dibeli untuk mendapatkan harga grosir, serta harga_grosir, yang mencatat harga produk jika dibeli dalam jumlah grosir. ERD ini menggambarkan bagaimana data produk diatur, termasuk kategori, harga, dan harga grosir dalam sistem.



ERD ini menggambarkan entitas Kategori_Produk, yang digunakan untuk menyimpan informasi terkait kategori suatu produk. Entitas ini memiliki dua atribut utama, yaitu Id_Kategori, yang berfungsi sebagai identifikasi unik setiap kategori, dan Nama_Kategori, yang mencatat nama kategori produk tersebut. Dengan entitas ini, setiap produk dalam sistem dapat dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan pencarian produk sesuai dengan kelompok yang relevan.